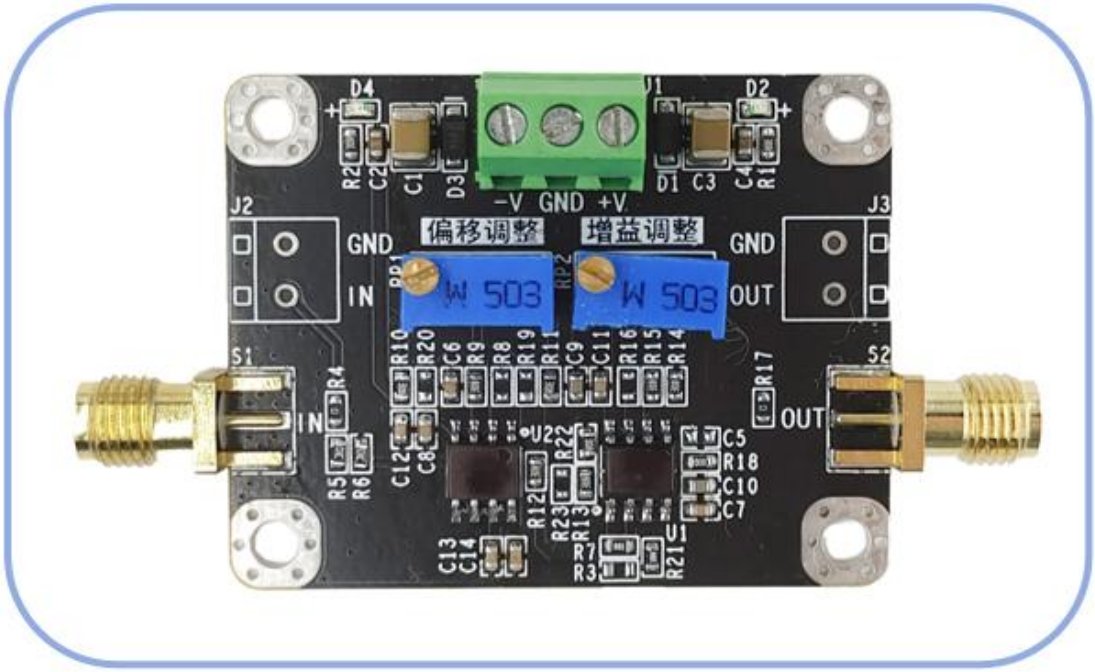
欢迎关注我们
感谢您的支持与信任

偏移可调放大器模块使用手册



满怀激情，扬帆起航

一、前言

本手册旨在为我们的产品提供全面的操作说明。本手册的目标是帮助用户充分了解和使用我们的产品，提供必要的技术支持和指导。由于模块性能参数较多，若用户发现手册有错误之处，望指出，谢谢您的支持。

二 、概述

模块是一款偏置可调的放大器，可单独对信号进行直流偏移调整以及放大调整。模块支持最高±18V 的宽电压供电，输入输出电压均可达±13V，单倍增益带宽可达 2MHz，在±15V 供电下，偏置可调范围为±11V，可广泛的应用于信号调理（信号偏置调整、单极性转双极性或双极性转单极性）、ADC/DAC 输入缓冲器以及信号放大的场合中。同时模块预留了接线端子的信号输入输出接口，方便客户灵活应用。

三 、规格

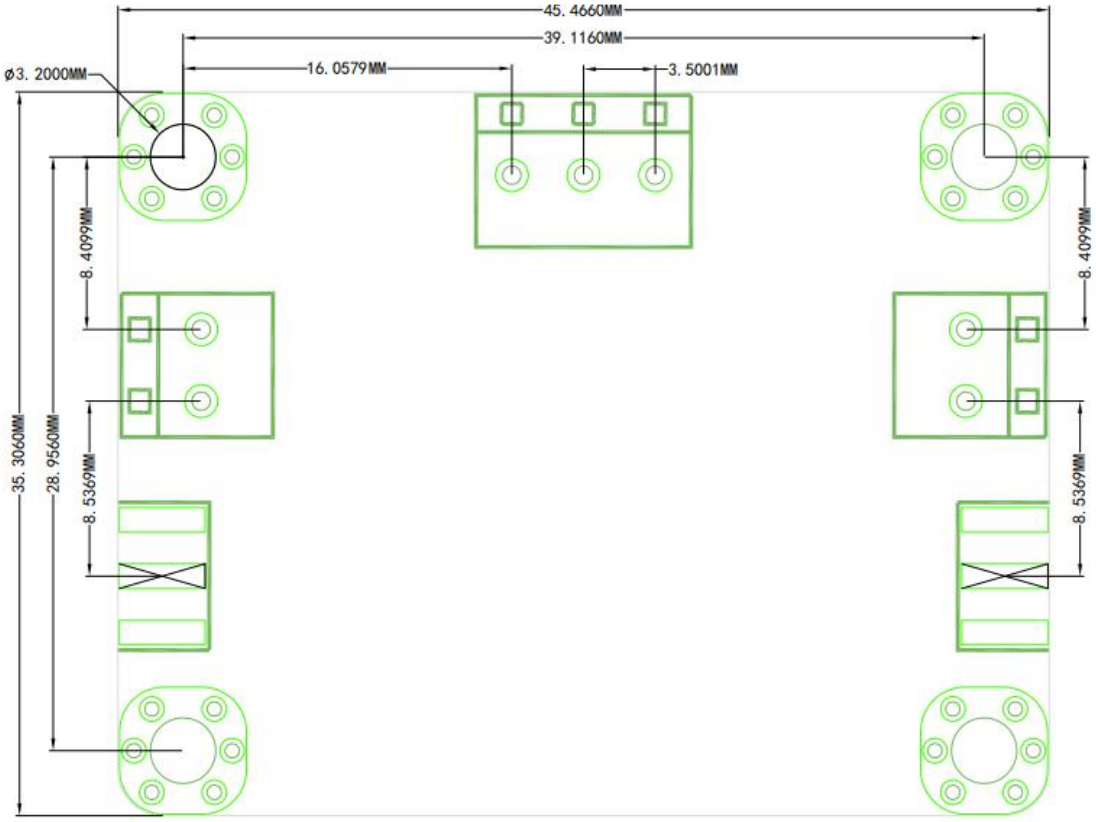
模块性能指标，如下表所示。

模块参数表		
参数名称	参数值	备注
模块类型	电压放大器	偏置与放大倍数均可调
供电电源	±5V ～ ±18V	
输入电压范围	±13V	在±15V 供电下，与供电电源相关
输入阻抗	20K	
输出电压范围	±13V	在±15V 供电下
输出阻抗	低阻	
输出驱动能力	40mA（MAX）	
模块带宽	2MHz	带宽会随着增益的增加而减小
模块增益	1 - 13 倍	可通过电位器调整
偏置调整范围	±11V	在±15V 供电下，与供电电源相关

电源保护	是	带电源反接保护，无过压保护
输入输出信号形式	单端输入输出	
输入输出接口	默认 SMA	输出预留接线端子接口，方便低频应用
模块特点	多种	偏置与放大倍数均可调，电源指示灯，电源反接保护
模块应用	多种	ADC/DAC 缓冲器、信号放大器、信号偏置调理等
模块尺寸	4.5cm*3.5cm	长*宽
注：性能指标中给出的参数，由于在不同条件下（环境、仪器）测得的结果存在一定的差异性属正常现象。		

模块性能参数表

模块结构尺寸，如下表所示。



尺寸图

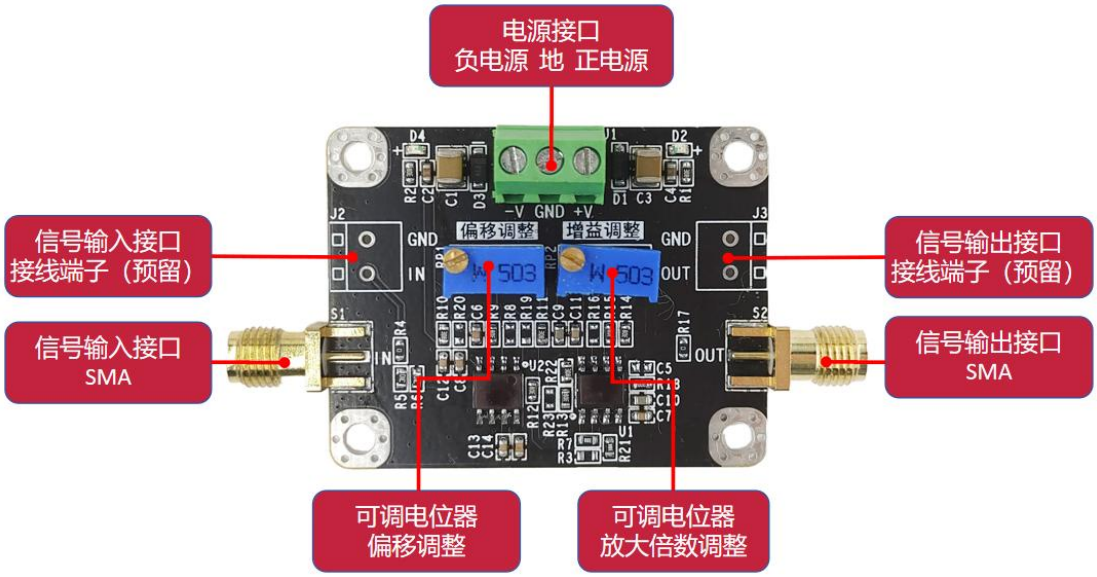
四 、操作指南 (接口说明+操作说明)

1. 接口说明：

模块使用前，用户需先仔细了解下各个信号接口的用途，以免因接口不熟悉，而使用不当，造成模块损坏！！！

这里需要注意，容易造成模块损坏的操作是电源反接和供电电压过大，在给模块上电的时候要先注意一下供电电源是否正确。

模块接口示意图如下所示：



模块各个接口说明：

供电电源接口：+V：为供电电源的正电压输入接口；GND:为供电电源的输入地；-V：为供电电源的负电压输入接口；

信号输入接口：IN：为信号的输入端口，默认使用 SMA 接口，预留接线端子接口，SMA 接口与接线端子接口，二者只能二选一。

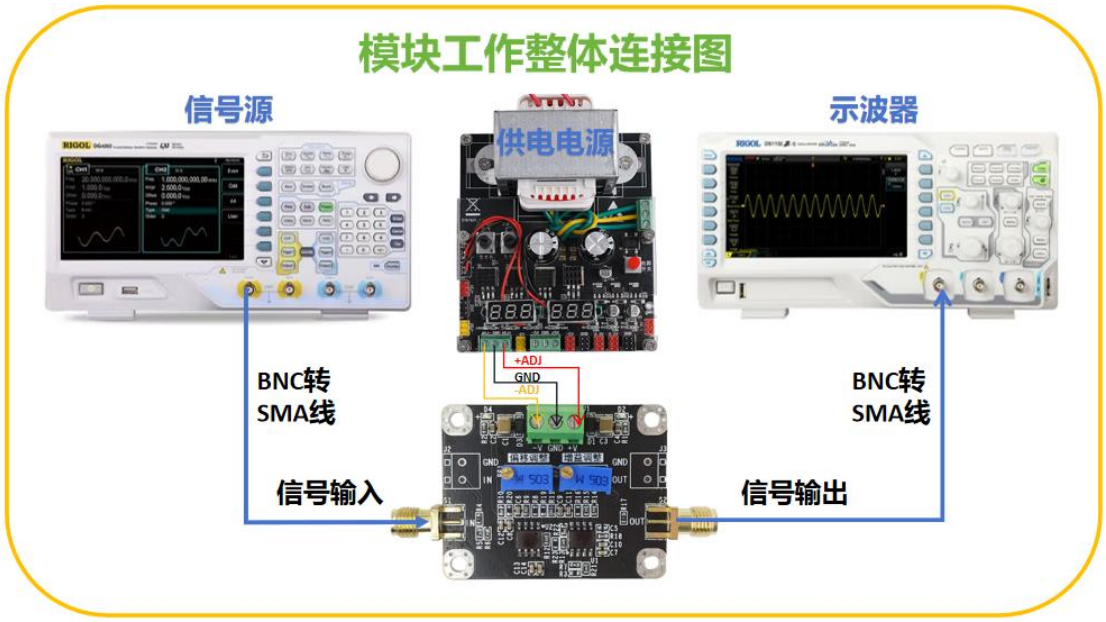
信号输出接口：OUT：为信号的输出端口；默认使用 SMA 接口，预留接线端子接口，SMA 接口与接线端子接口，二者只能二选一。

可调电位器 RP1：信号偏移调整，顺时针偏置减小，逆时针偏置增大。

可调电位器 RP2：信号放大倍数调整，顺时针放大倍数减小，逆时针放大倍数增大。

2. 操作说明

模块工作整体连接示意图如下所示：



模块测量连接方式

模块使用：（建议在连线过程中，关闭供电电源以及信号源信号输出）

第一步：模块供电电源连接，在电源接口处为模块连上电源，注意使用的电源电压**不能超过模块最大的供电范围**，也**不要将电源极性接反**。

第二步：模块信号输入连接，用 BNC-SMA 同轴线将模块的信号输入接口与信号发生器连接。（同轴线缆屏蔽效果好，能防止信号在传输线上受到其他信号的干扰）。

第三步：模块信号输出连接，用 BNC-SMA 同轴线将模块的信号输出接口与示波器连接。（同轴线缆屏蔽效果好，能防止信号在传输线上受到其他信号的干扰）。

以上连接检查无误后，方可打开供电电源以及信号发生器的输出，此时模块进入工作状态，通过旋转电位器可改变模块的放大倍数与偏置电压。

五 、部分测试结果

用户需知：在不同仪器、不同环境下测量的结果，存在一定的偏差属于正常现象。

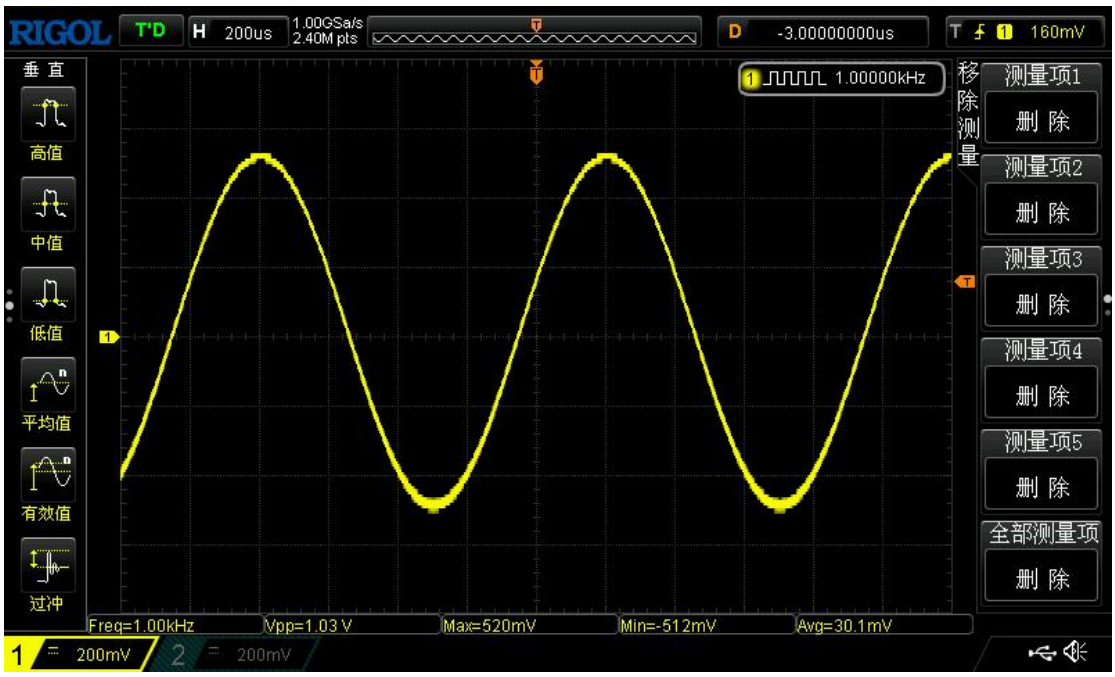
测量仪器型号：

电源：科一低纹波稳压电源模块

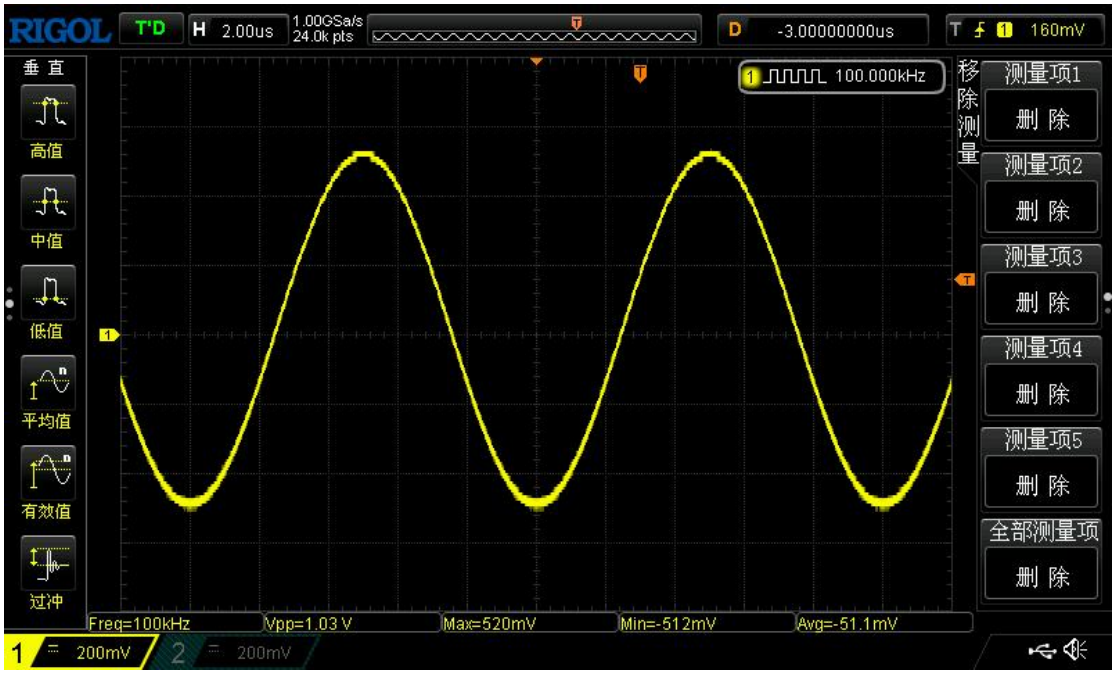
信号源：RIGOL　DG4202

示波器：DS2302A

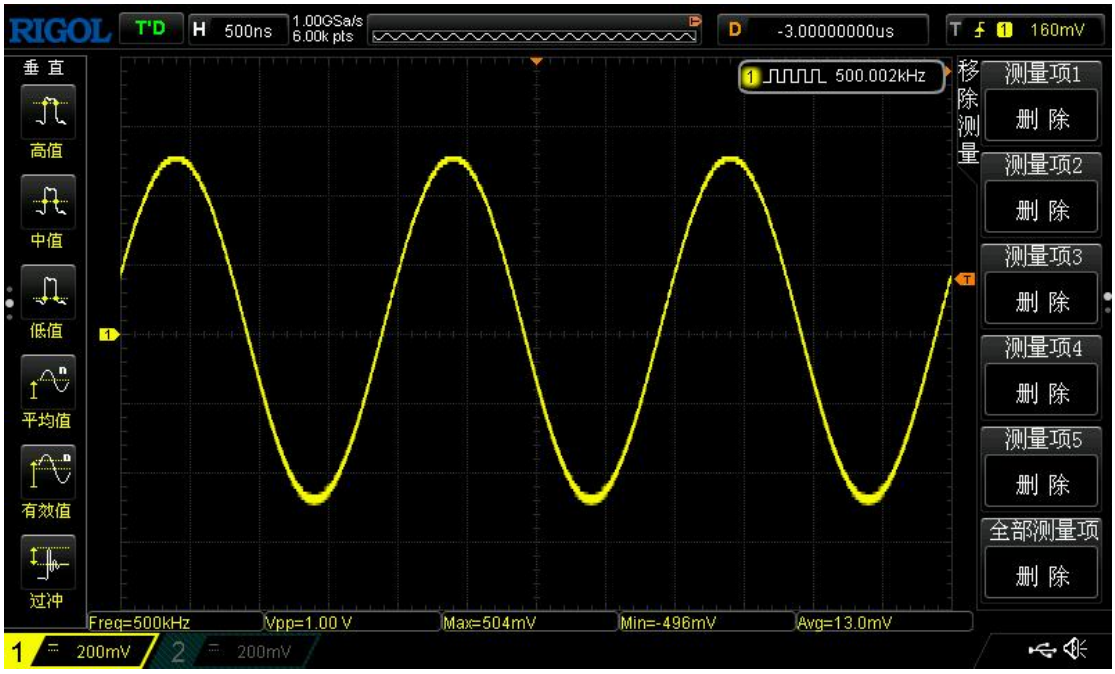
1. 在±15V 供电下，测试模块单倍增益的带宽【信号源输出阻抗设置高阻，输出单极性 1Vpp（0-1V）的正弦波，示波器输入阻抗设置高阻】



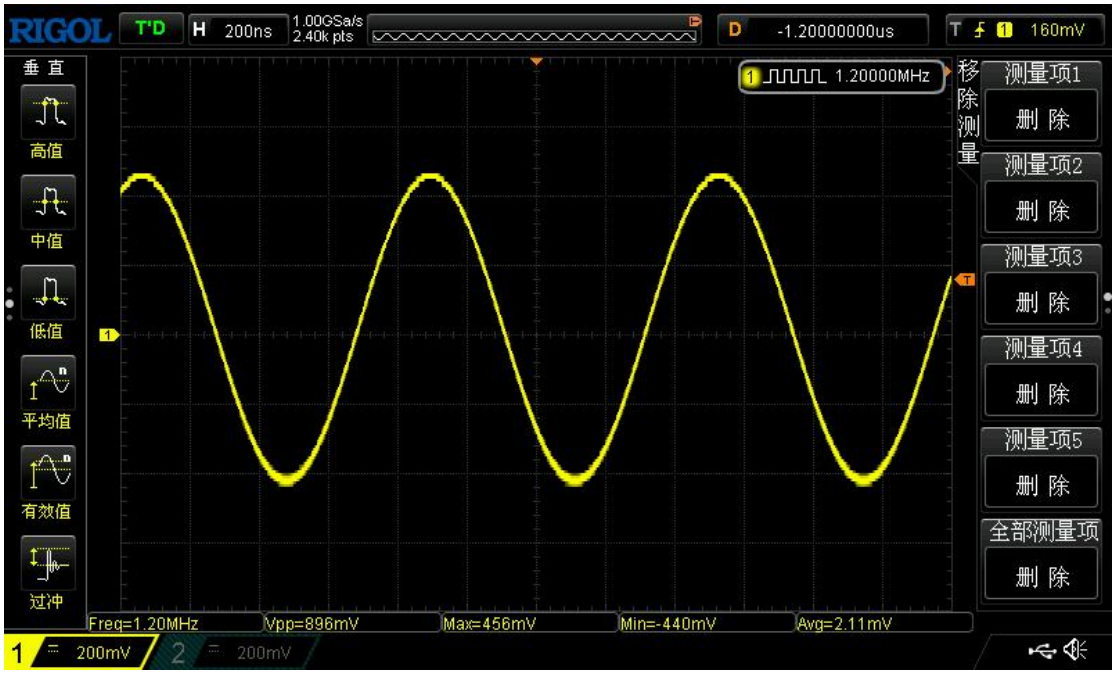
输入频率 1KHz



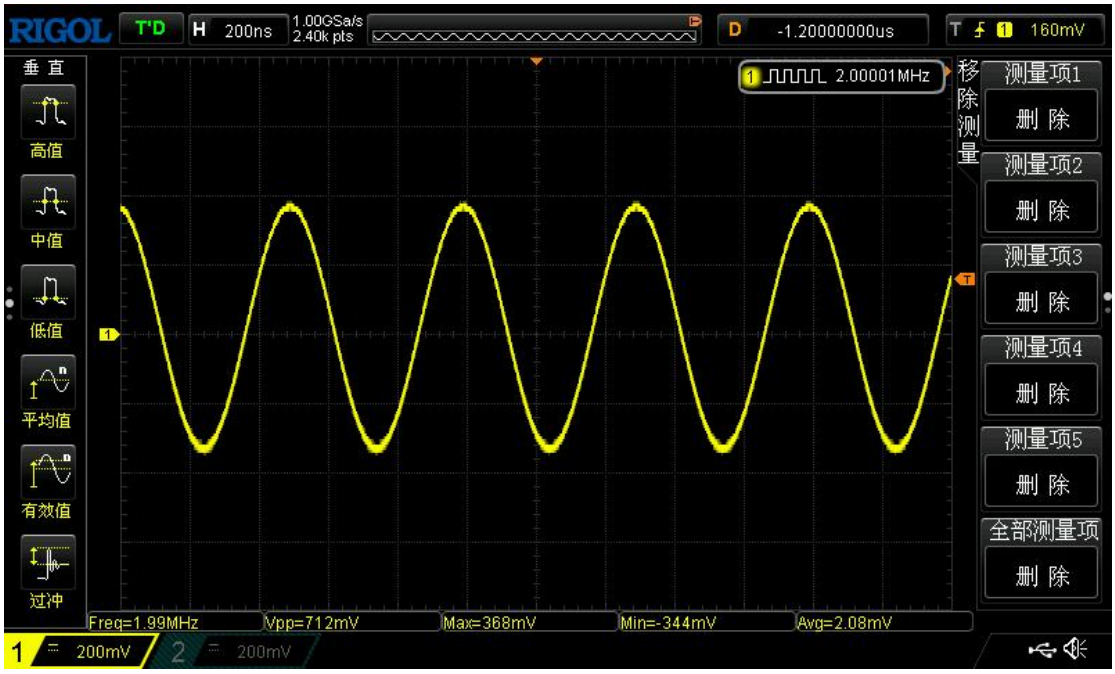
输入频率 100KHz



输入频率 500KHz



输入频率 1.2MHz



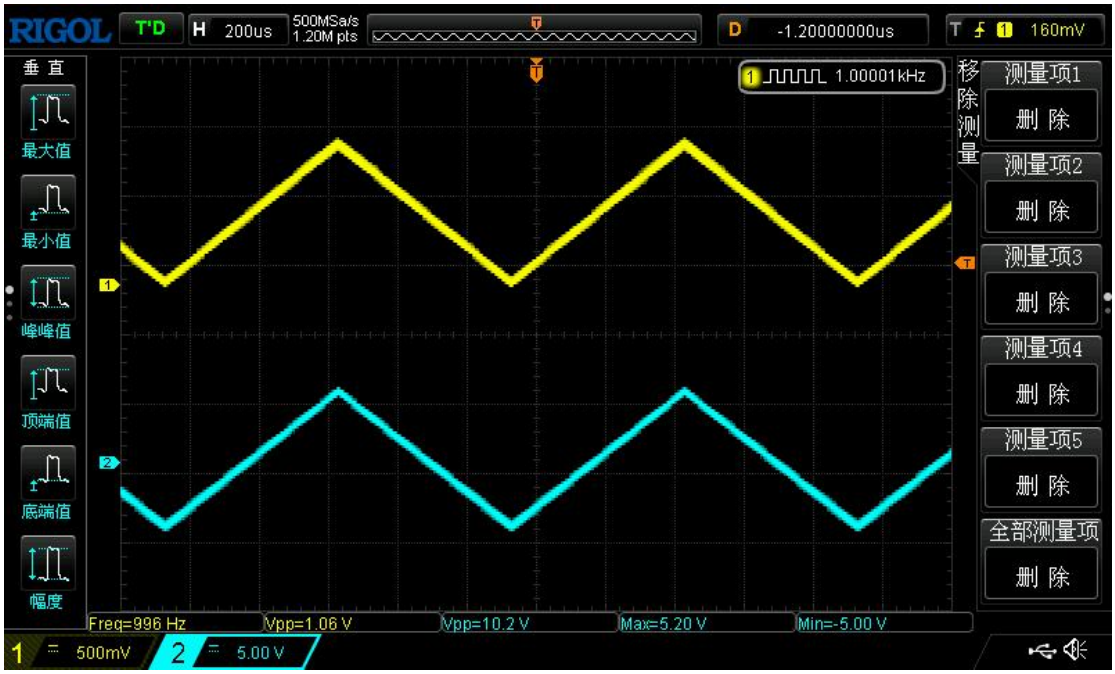
输入频率 2MHz

综合以上几张测试波形图可知，模块带宽为 2MHz 左右。

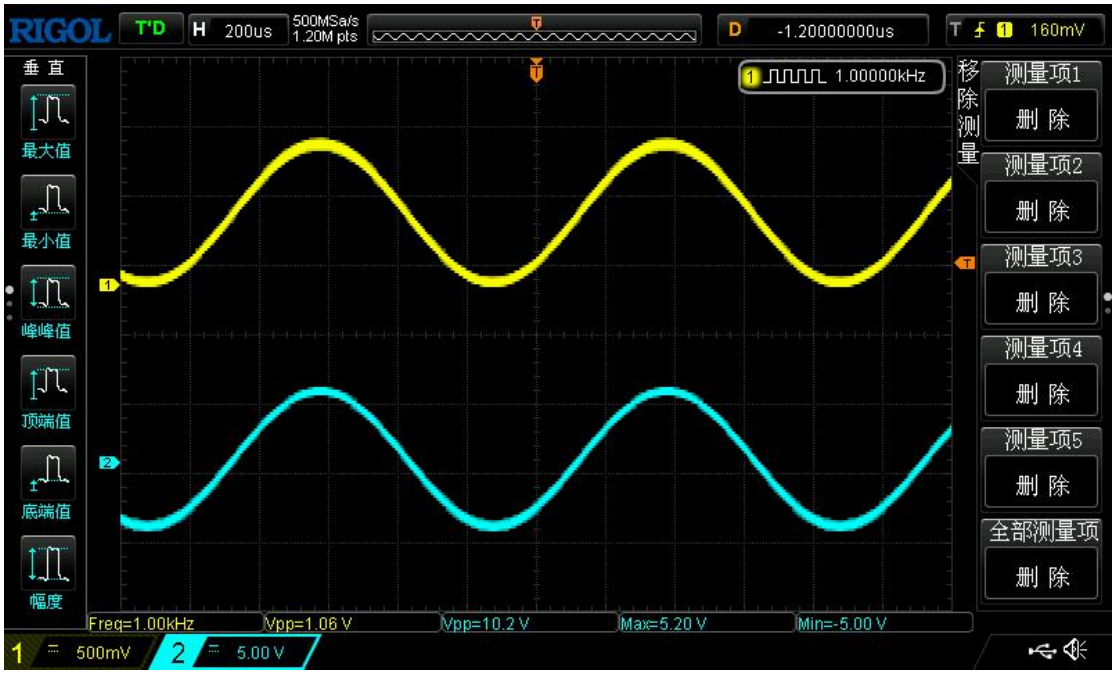
2. 在±15V 供电下，将 0-1V 的单极性方波、三角波、正弦波调理为双极性，并放大 10 倍。



输入方波



输入三角波



输入正弦波

注意：以上测试数据仅供用户参考，不同测试条件下，测得的结果存在一定的差异属于正常现象。

六 、其他（故障排除+注意事项）

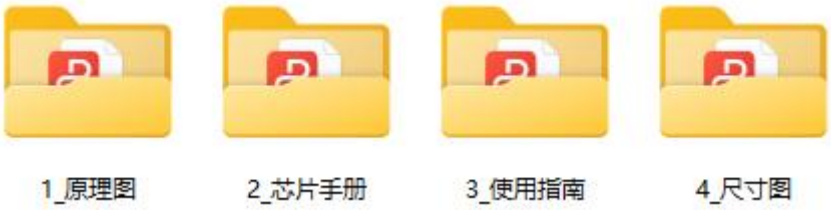
① 接线时还是要特别注意下供电极性，以及不要过压供电。

② 模块为精密的信号处理模块，供电电源建议使用低纹波的线性电源供电；

③ 使用不同仪器测量以及在不同的环境下测试结果存在一定的偏差，属于正常现象。

④ 信号输入输出建议使用射频同轴线（屏蔽性好），使用普通线材容易接触不良或者引入噪声；

七 、附录（赠送资料）



关于科一电子

我们是一家集研发、生产、销售于一体的技术性企业，支持代理加盟、外贸拼单、学校采购、公司研发采购等模式。多年来深耕于电子模块的研发，目前已开发各类的放大器模块、DDS 模块、检测模块、滤波模块、开发板等等，同时也可承接各类的软硬件产品设计，欢迎广大用户联系咨询。

合作微信：DZ179048065

欢迎扫码关注我司官方店铺